

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی دانشجو:

۱- با فرض اینکه A و B اعداد باینری ۴ بیتی باشند، با استفاده از تمام جمع کننده و مالتی پلکسر و گیت‌های منطقی یک مدار محاسب طرح کنید که محاسبات جدول زیر را انجام دهد. (۳ نمره)

خروجی مدار	S_0	S_1	S_2
A	0	0	0
$A+B$	1	0	0
$A-B$	0	1	0
$A+1$	1	1	0
$A-1$	0	0	1
$\bar{A}+1$	1	0	1
$\bar{A}+2$	0	1	1
$\bar{A}$	1	1	1

۲- با کمک تصاویر زیر روال سرویس دادن به واحدهای ورودی و خروجی به صورت وقفه ای را کامل توضیح دهید. آدرس برنامه وقفه را در این سیستم چیست؟ و بیان کنید که در صورت پذیرش یک وقفه، سیستم چگونه می تواند وقفه دیگری را بعد از سرویس دادن به روتین وقفه بپذیرد؟ (۲ نمره)

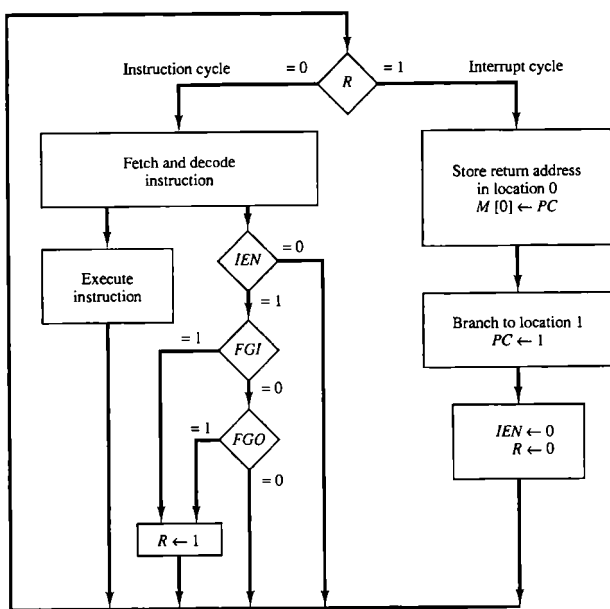
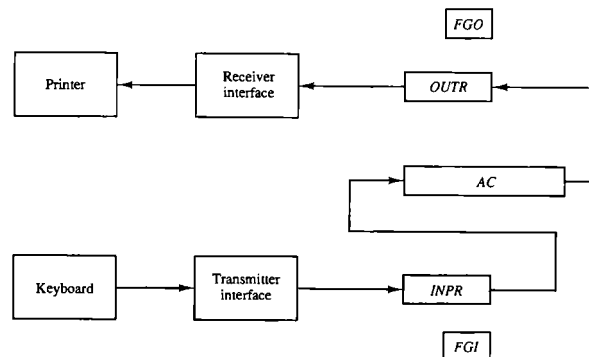


Figure 5-13 Flowchart for interrupt cycle.



۳- فلوچارت برنامه‌ای را بنویسید که جذر تقریبی یک عدد ۱۶ بیتی را حساب کند. برنامه را برای سیستم پایه با مجموعه کدهای زیر بنویسید. (راهنمایی: مثلاً جذر تقریبی عدد دیسمال 28 مقدار 5 می‌شود، زیرا $5 \times 5 = 25$ و $6 \times 6 = 36$ که این مقدار ۳۶ از ۲۸ بالا زده است.) (۳ نمره: فلوچارت کامل ۱ نمره و کد ۲ نمره)

Symbol	Symbol
AND	INC
ADD	SPA
LDA	SNA
STA	SZA
BUN	SZE
BSA	HLT
ISZ	INP
CLA	OUT
CLE	SKI
CMA	SKO
CME	ION
CIR	IOF
CIL	

۴- برای کامپیوتر پایه با فرض اینکه هر کد دستورالعمل در دو خانه حافظه جا بگیرد و ثبات آدرس دهی ثابتی $R1=150$ و مقدار اولیه انبار $AC=40$ باشند. آدرس موثر و مقدار جدید انبار با اجرای دستور ADD، در هر یک از شیوه‌های آدرس‌دهی: الف) بلافصل ب) غیر مستقیم، ج) نسبی، د) ثابتی غیر مستقیم چقدر است؟ (همه ارقام ذکر شده در متن سوال و جدول به دسیمال هستند.) (۲ نمره)

آدرس	محتوای حافظه	
100	ADD	Addressing Mode (شیوه آدرس دهی)
101	130	
120	85	
130	120	
150	200	
230	125	
232	180	

۵- الف) عبارت زیر را به صورت لهستانی معکوس بنویسید (اعمال ضرب و تقسیم بر جمع و تفریق اولویت دارند و از داخلی‌ترین پرانتزها شروع کنید). ب) با دستورالعملهای سه آدرس نوع RISC با محاسبات صرفاً از طریق رجیسترها عبارت را محاسبه کنید. (فرض شود که سیستم دارای رجیسترهای متعدد R1، R2 و ... است. نمادهای A تا F خانه‌هایی از حافظه هستند و قرار نیست که حین محاسبات مقادیرشان عوض شود. نمادهای عملیات ریاضی عبارتند از: ADD، SUB، MUL و DIV هستند و نماد MOV برای انتقال از حافظه به رجیستر استفاده می‌شود.) (۲ نمره)

$$X = [A*(B+C) + D*(E-F)] / (B*C-A)$$

نمونه دستورالعمل:

$$ADD\ R22,\ R21,\ R23 \qquad R23 \leftarrow R22 + R21$$

۶- در تکنیک خط لوله اگر یک کار ۳۰۰ نانو ثانیه ای را بتوان به چهار کار جزئی ۷۰، ۷۳، ۸۰ و ۷۷ نانو ثانیه تفکیک کرد، و بین انجام اعمال جزئی ثباتهای با تاخیر ۱۰ نانو ثانیه قرار داده باشیم، کلاک مناسب خط لوله بر حسب هر تیز چقدر است و کارایی خط لوله برای داده های ۲۰ تایی و حداکثر کارایی برای تعداد زیاد داده چقدر هستند. (۲ نمره)

۷- سوال امتیازی: به اختیار فقط به یکی از سوالات ۷-الف یا ۷-ب به اختیار پاسخ دهید. (۳ نمره)

۷-الف) به کمک زبان توصیف VHDL یک JK-FF با کلاک با لبه بالا رونده و دارای پایه reset غیر همزمان (آسنکرون) طرح کنید.

۷-ب) به کمک زبان توصیف VHDL یک نیم جمع کننده بسازید و سپس با استفاده از این نیم جمع کننده یک تمام جمع کننده طرح کنید.

موفق باشید.